

Ejercicio 1: De acuerdo con la teoría genética de Mendel, cierta planta de guisantes debe producir flores blancas, rosas o rojas con probabilidad $1/4$, $1/2$ y $1/4$, respectivamente. Para verificar experimentalmente la teoría, se estudió una muestra de 564 guisantes, donde se encontró que 141 produjeron flores blancas, 291 flores rosas y 132 flores rojas. Aproximar el p -valor de esta muestra:

a) utilizando la prueba de Pearson con aproximación chi-cuadrada,

b) realizando una simulación.

Y = color de las flores de una planta de guisantes

Y toma valores $y_1 = \text{blanco}$ con $P(Y=y_1) = 1/4$
 $y_2 = \text{rosa}$ $P(Y=y_2) = 1/2$
 $y_3 = \text{rojo}$ $P(Y=y_3) = 1/4$

$n=3$

Se tomaron $n = 564$ con frecuencias observadas

$N_1 = 141$ (blancas)

$N_2 = 291$ (rosas)

$N_3 = 132$ (rojas)

Calculamos p -valor = $P(T \geq t_0)$

estadístico $\leftarrow T$

$\rightarrow$ valor del estadístico evaluado en la muestra

$$t_0 = T(\text{muestra})$$

$$= \sum_{j=1}^k \frac{(N_j - n p_j)^2}{n p_j}$$

$N_j = \text{f. obs.}$

$p_j = \text{prob. de } C / y_j$

$n = \text{tamaño de la muestra}$

$k = \text{num. de valores que se tomar } Y$

$$t_0 = \frac{(141 - 564 \cdot 1/4)^2}{564 \cdot 1/4} + \frac{(291 - 564 \cdot 1/2)^2}{564 \cdot 1/2} + \frac{(132 - 564 \cdot 1/4)^2}{564 \cdot 1/4}$$

$$t_0 \approx 0,8617 \quad (\text{Python})$$

Entonces el q -valor según la prueba de Pearson será

$$a) P(\chi^2_{3-1} \geq 0,8617) \approx 0,64995 \quad (\text{Python})$$

b) Sim en Python

Usamos t -inversa para generar las muestras de las flores

Queremos qe salga blanca con $1/4$ de prob.
Rosa con $1/2$ y roja con $1/4$

Ejercicio 2: Para verificar que cierto dado no estaba trucado, se registraron 1000 lanzamientos, resultando que el número de veces que el dado arrojó el valor i ($i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$) fue, respectivamente, 158, 172, 164, 181, 160, 165. Aproximar el p -valor de la prueba: "el dado es honesto"

a) utilizando la prueba de Pearson con aproximación chi-cuadrada,

b) realizando una simulación.

Que el dado sea honesto significa qe cada número tiene las mismas probabilidades de salir, entonces queremos ver qe las muestras salieron de una v.a $Y \sim U$
Así $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

H_0 : La muestra proviene de una dist. uniforme discreta $Y \sim U\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

H_1 : $\neg H_0$

Tenemos entonces

$$p_i = P(Y=i) = \frac{1}{6} \text{ para } i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

y las frecuencias observadas

$$N_1 = 158, N_2 = 172, N_3 = 164, N_4 = 181, N_5 = 160, N_6 = 165$$

Calculamos

$$T = \sum_{i=1}^k \frac{(N_i - n \cdot p_i)^2}{n \cdot p_i} \text{ con}$$

N_i las f. obs.
 n el tamaño de la muestra
 p_i las probabilidades según $U \sim \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
 k valores que puede tomar Y

$$T = 2.18 = t_0$$

a) El p -valor será $P(T \geq t_0) = P(\chi_{k-1}^2 \geq t_0)$
tiene dist. χ_{k-1}^2

$$p\text{-valor} = P(\chi_5^2 \geq 2.18)$$

$$p\text{-valor} \approx 0.8238$$

b) Podemos aproximar el p -valor como la proporción de muestras para las cuales el estadístico T es mayor que el t_0 que calculamos

Algoritmo Python

Ejercicio 3: Calcular una aproximación del p -valor de la hipótesis: "Los siguientes 10 números son aleatorios":

0.12, 0.18, 0.06, 0.33, 0.72, 0.83, 0.36, 0.27, 0.77, 0.74.

Números aleatorios $\Rightarrow$ todos tienen = prob. de salir.

Como la muestra va a aprox de 0 a 1
plantamos que viene de una $Y \sim U(0,1)$
 $\Rightarrow$

H_0 : La muestra viene de una distribución $U(0,1)$

Como son datos continuos uso Kolmogorov - Smirnov.

n (tamaño de la muestra) = 10 y el estadístico es
$$d = \max_{1 \leq i \leq n} \left\{ \frac{i}{n} - F(X_{(i)}); F(X_{(i)}) - \frac{i-1}{n} \right\}$$

con $X_{(i)}$ el valor i de la muestra ordenada

$p\text{-valor} = P(D \geq d)$

estadístico $\leftarrow$

$\hookrightarrow$ valor del estadístico evaluado en la muestra

Simulo el cálculo de muestras nuevas y su estadístico para así aproximar p -valor como la proporción de $d_{sim} \geq d_{original}$.

Algoritmo Python